

O PROCESSO DE FORMAÇÃO GEOLÓGICO DO PLANETA V

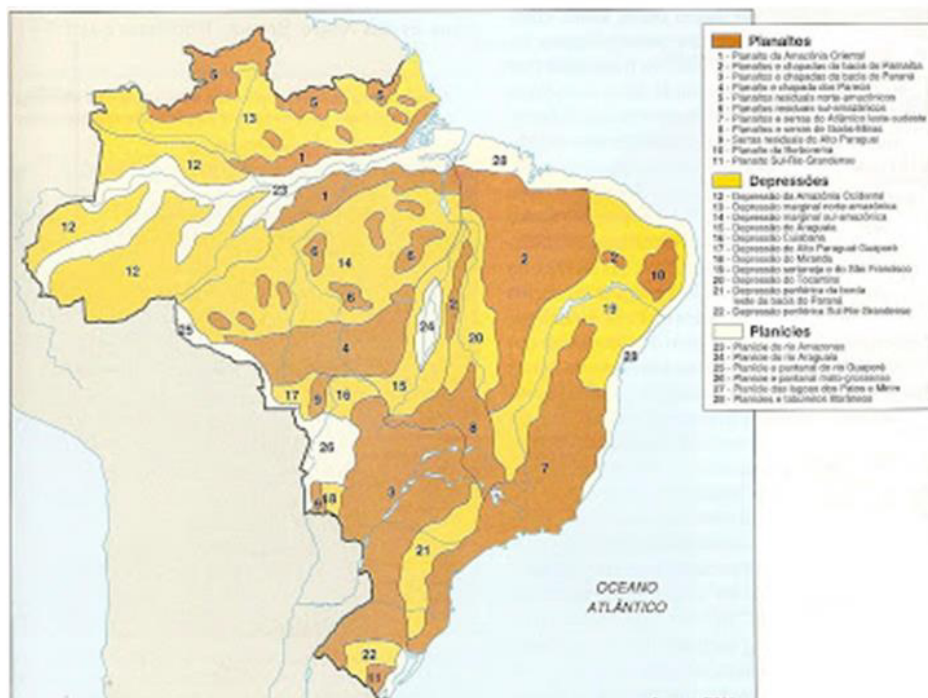
GEOMORFOLOGIA DO BRASIL

⚡ RELEMBRANDO

Autores dividem de diferentes modos as formas de relevo brasileiro:

- Aroldo de Azevedo (1949).
 - 7 formas de relevo: 4 planaltos, 3 planícies.
 - Critério **altimétrico**: até 200 metros, planície. Acima, planalto.
- Aziz Ab'Saber (1958).
 - 10 formas de relevo: 7 planaltos, 3 planícies.
 - Critério **morfoclimático**: existe íntima relação entre clima e a forma do relevo.
- Jurandyr Ross (1989).
 - 28 formas de relevo: 11 planalto, 11 depressões e 6 planícies.
 - Critério mais complexo: **morfoclimático**, **morfoestrutural**, **morfoescultural**.

JURANDYR ROSS



ANOTAÇÕES

Ele considerou, além das características morfoestruturais (estruturas geológicas) e morfoclimáticas, as características morfoesculturais do relevo, ou seja, a ação dos agentes externos. Introduziu o conceito de depressão e foi inspirado no projeto Radam (Brasil). Diferentemente de Aroldo de Azevedo e Aziz Ab'Saber, utilizou intensa tecnologia com *softwares* de informática.

Planalto

Para Ross, existem 11 planaltos, que podem ser **residuais, arqueados, orogênicos** ou de **bacias sedimentares**.

• Residual:

Um planalto que sofreu grande desgaste, porém resistiu ao tempo. São os planaltos cristalinos.

Os maiores pontos do Brasil ficam na Serra do Imeri, onde há o Pico da Neblina e o 31 de Março.

Exemplos: planalto residual norte amazônico, planalto residual sul amazônico.

• Arqueado:

Planaltos considerados antigos e isolados, como o Planalto da Borborema. Durante muito tempo, esse planalto foi culpado pela seca do Nordeste. Nuvens carregadas com gotículas de água viriam do litoral ao interior e seriam barradas pela Serra da Borborema. O sertão nordestino, então, não receberia precipitações. Hoje, sabe-se que isso é falso. A falta de umidade no sertão nordestino acontece por se tratar de uma área de alta pressão.

• Orogênico:

O nome se origina do grego: *oros*, montanha; *genesis*, início. São dobramentos antigos (antigas montanhas) que sofreram desgaste e se transformaram em serras. São planaltos cristalinos, portanto possuem minerais metálicos.



5m

ANOTAÇÕES

Exemplos: Serra do Mar, Mantiqueira e Espinhaço (Quadrilátero Ferrífero). Não é uma coincidência que esse tipo de planalto surja nas proximidades do litoral. Isso se deve à fragmentação da Pangeia, há bilhões de anos.

- **Planalto em bacia sedimentar:**

Associado a rochas sedimentares (formados por restos animais, minerais e vegetais) com formas de chapadas.

Exemplos: planalto e chapadas da bacia do Paraná, com erupção vulcânica, permitindo o estabelecimento da terra roxa (arenito basáltico).

Planície

Há dois tipos de planície, de acordo com Jurandyr Ross: as continentais e as costeiras.

- **Continentais:**

Estão presentes no continente e são de formação antiga (paleozoica).

Exemplos: planície Amazônica (a maior planície alagada do planeta) e do Pantanal.

- **Costeira:**

Tem formação recente (cenozoica), onde se encontram as falésias (relevo originado a partir da atuação de um agente exógeno, como a água do mar que desgasta o relevo ao formato de “boca de baleia”).

Exemplo: planície Litorânea.

Depressões

- **Interplanáltica:** entre dois planaltos.

Exemplo: depressão sertaneja.

- **Periférica:** encontra-se nas periferias de planaltos cristalinos.



10m

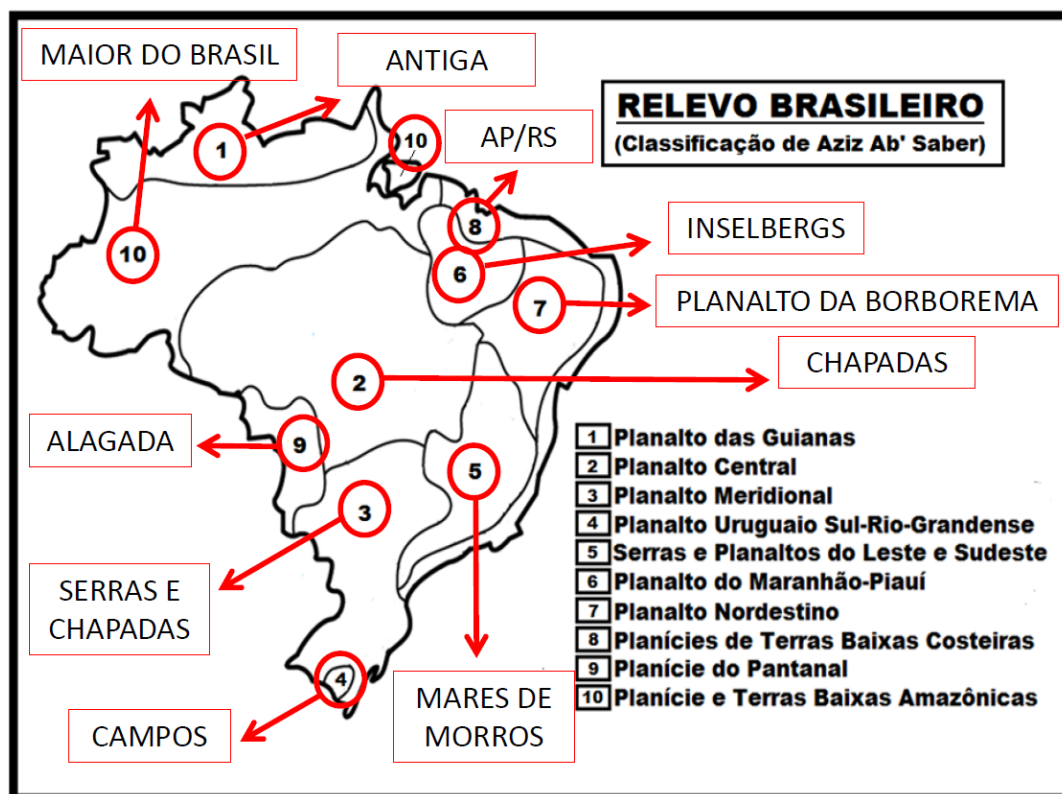
ANOTAÇÕES

Exemplo: depressão da porta leste da bacia do Paraná.

- **Marginal**: às margens da bacia sedimentar.

Exemplo: norte amazônica e sul amazônica.

FORMAS DE RELEVO



Obs.: o planalto brasileiro é constituído da união do planalto Central, Nordestino, Meridional e Atlântico.

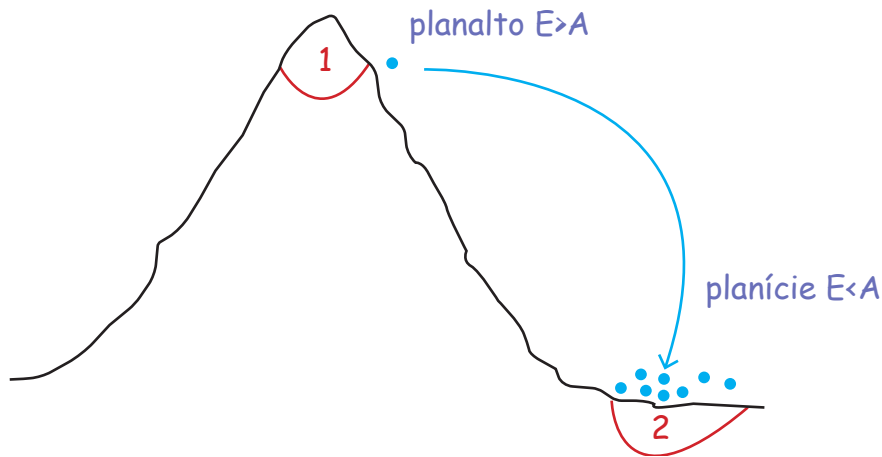
O ponto mais alto do Brasil:

- Pico da Neblina - Serra do Imeri — 2994 metros/AM.
- Pico 31 de Março - Serra de Imeri — 2974 metros/AM.
- Pico da Bandeira - Serra do Caparaó — 2891 metros/ES-MG.

ANOTAÇÕES

PRINCIPAIS FORMAS DE RELEVO DO BRASIL

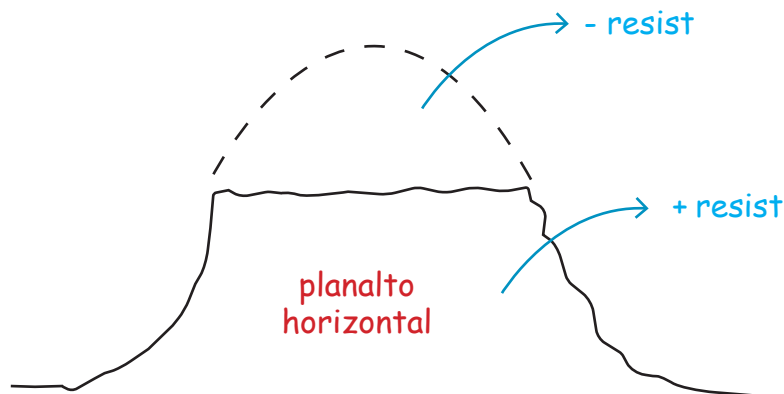
Planalto e Planície



De acordo com Aziz Ab'Saber, um **planalto** é uma superfície em que o processo de erosão supera o processo de acumulação. **Planície** é uma superfície em que o processo de acumulação supera o de erosão.

Chapada

A chapada teve um processo distinto de erosão. Ela possui rochas com resistividades diferentes. É um planalto horizontal.

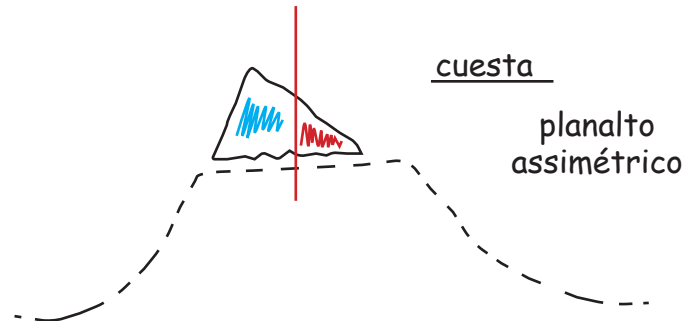


ANOTAÇÕES



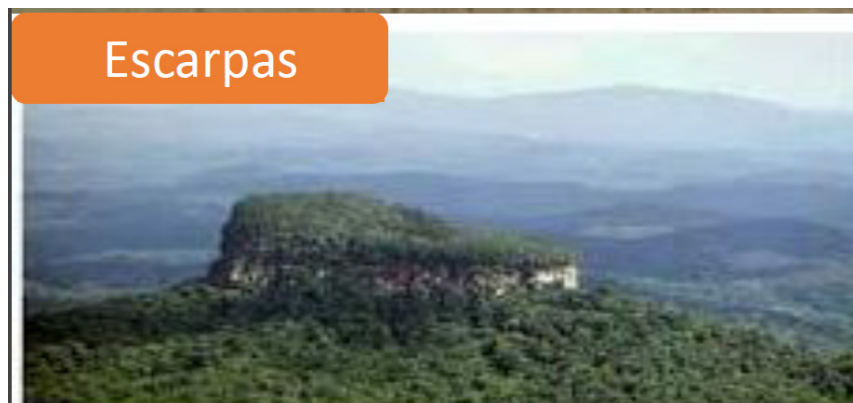
Cuesta

A cuesta é um planalto assimétrico. Normalmente, se encontra acima de uma chapada.



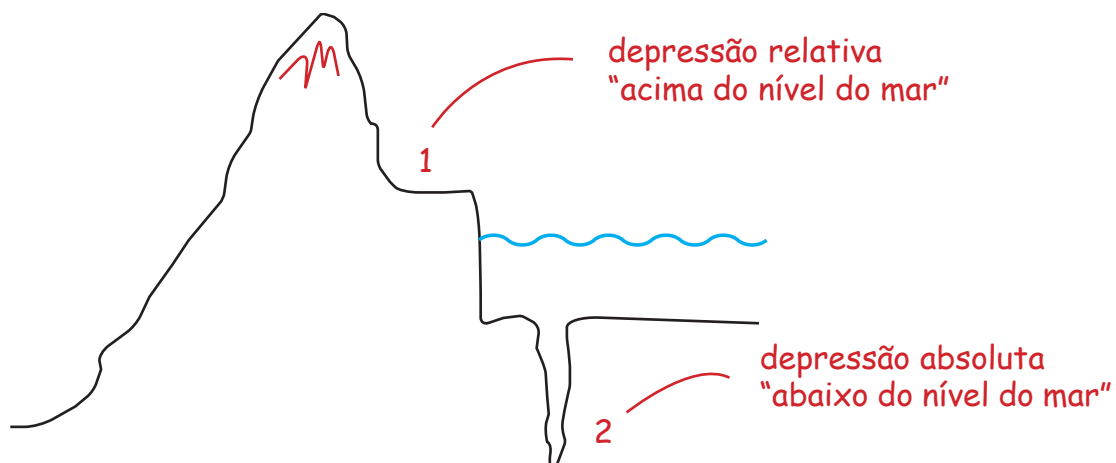
Escarpa

Um relevo escarpado é aplainado de um lado, e do outro é um paredão.



Depressão

Uma depressão é uma região mais baixa em relação às demais envolvidas. Há dois tipos:



- **Depressão absoluta:** fica abaixo do nível do mar.
- **Depressão relativa:** fica acima do nível do mar.

Mares de Morros

Mares de Morros, ou **formas em meia laranja**, têm presença marcante em Minas Gerais.



Inselberg

É um planalto quadrado devido à baixa umidade. É ela que molda o formato desse relevo.



EXERCÍCIOS

1. Muitas catástrofes naturais abalam a humanidade, como terremotos, vulcanismo e maremotos. No Brasil, a ausência desses fenômenos é explicada pela
 - a. Existência de terrenos cristalinos antigos localizados nos limites de placas tectônicas.
 - b. Ausência de rochas vulcânicas basálticas, indispensáveis na ocorrência de vulcões.
 - c. Localização, distante de dorsais oceânicas e das bordas das placas tectônicas.
 - d. Grande massa continental, que evita o escape do magma, mesmo estando em áreas de subducção.
 - e. Localização na Placa Sul-Americana, que não se movimenta desde a Era Mesozoica.

COMENTÁRIO

Os agentes exógenos e endógenos são responsáveis pela formação do relevo.

- **Endógenos:** são os agentes internos, formadores do relevo. São o vulcanismo, o tectonismo e os abalos sísmicos
- **Exógenos:** são os agentes externos, modeladores do relevo. São as diferentes formas de erosão.

O relevo é marcado pela presença de **três grandes unidades geomorfológicas: crátons** (escudos cristalinos e plataformas continentais), **bacias sedimentares** e **dobramentos modernos** (que o Brasil não possui, por estar no centro da placa tectônica sul-americana).

- a) O Brasil não está no limite das placas tectônicas, mas no centro de uma.
- b) O mar territorial do Brasil possui grande volume de rochas basálticas (rochas magmáticas extrusivas).
- c) O Brasil, de fato, está distante das bordas das placas tectônicas.
- d) Para que haja área de subducção, deve existir o encontro de duas placas tectônicas.
- e) A placa sul-americana se movimenta.

2. Estrutura geológica são diferentes tipos de rocha (e de mineral) que compõem a litosfera.

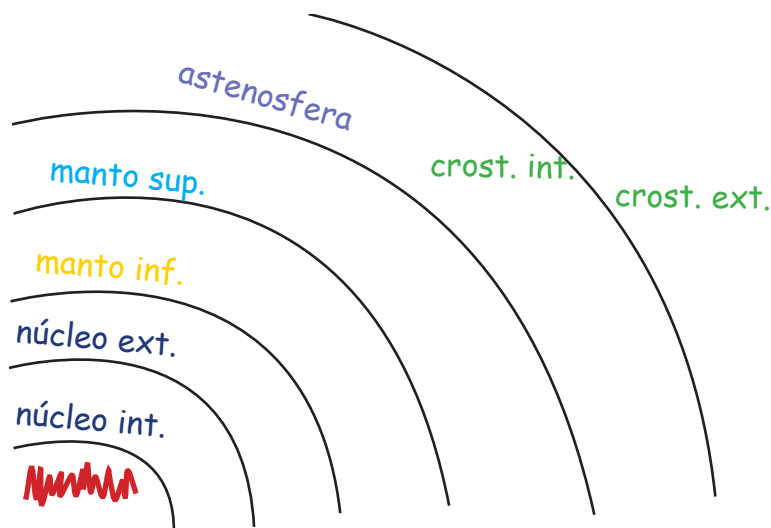
A respeito da estrutura geológica do Brasil, é incorreto afirmar que:

- a. O território brasileiro é formado fundamentalmente por duas estruturas geológicas: os maciços antigos e as bacias sedimentares.
- b. A base estrutural do nosso território é de natureza cristalina, portanto muito antiga e rígida.
- c. Os afloramentos superficiais do embasamento cristalino só representam cerca de 36% do total da superfície do país, ao passo que as áreas sedimentares representam cerca de 64%.
- d. Os terrenos formados na Era Proterozoica são de grande importância, porque geralmente aparecem associados às jazidas de minerais metálicos.
- e. As bacias sedimentares apresentam camadas dispostas horizontalmente ou quase horizontalmente, o que evidencia a atuação de agentes internos.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

A litosfera é o conjunto da crosta terrestre com a astenosfera. A Terra é formada por 7 camadas:



35m

O conjunto da crosta externa, interna e a astenosfera forma a **litosfera**. A astenosfera é uma camada pastosa. Ela reduz (mas não impede) os choques das placas tectônicas. O que movimenta as placas tectônicas são as correntes de convecção, verdadeiros rios de lava que movimentam do manto superior as placas. O movimento de convecção faz com que elas se movimentem de forma divergente, convergente ou vertical.

a) O Brasil não tem dobramentos modernos. 36% do relevo brasileiro é de escudos cristalinos e 64% de bacias sedimentares.

b) Onde há escudos cristalinos, há rochas magmáticas e metamórficas, com grande variabilidade mineralógica. Alguns exemplos brasileiros são a Serra dos Carajás, o Quadrilátero Ferrífero, o Maciço do Urucum, o Vale das Tormentas e a região de Guaporé. Onde há bacias sedimentares, há carvão mineral e petróleo, que o Brasil também possui.

d) Minerais metálicos são terrenos antigos, da era pré-cambriana.

e) Os agentes internos em questão são o tectonismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos.

40m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

3. Com base na figura seguinte, julgue os itens a seguir:



<http://www.brasilecola.com/brasil/complexo-regional-centrosul.htm&docid=o>

- A figura destaca as três macrorregiões naturais do Brasil, segundo o IBGE (1960), que dividiu o país em Amazônia, Nordeste e Centro Sul.
- A Amazônia corresponde à região Norte, incluindo os estados de Tocantins, Mato Grosso e Maranhão.
- A região Centro Sul corresponde às regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste, além do Distrito Federal e do vale do rio São Francisco.
- A região Nordeste do país compreende 09 estados brasileiros, excetuando-se apenas o estado do Maranhão e incluindo o norte de Minas Gerais.
- A figura representa as três grandes regiões geoeconômicas, ou complexos regionais, que obedecem a critérios ligados aos aspectos naturais e ao processo de formação socioespacial do território brasileiro. Trata-se de uma proposta não oficial difundida entre os pesquisadores e na mídia em geral.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

Pedro Pinchas propõe a regionalização do Brasil em três macrorregiões: **Amazônia, Centro-Sul e Nordeste**. Essa divisão é baseada em **aspectos geoeconômicos**. A economia do Brasil está bastante associada ao seu relevo, pois sua base é a agricultura, a pecuária e o extrativismo mineral, que são *commodities*. Desse modo, **uma mesma unidade federativa poderá pertencer a mais de uma região**.

- a) A divisão é desenvolvida por Pedro Pinchas, e não pelo IBGE.
- b) O nome Região Norte diz respeito à divisão feita pelo IBGE, que inclui os estados do Acre, Roraima, Rondônia, Tocantins, Amapá, Amazonas e Pará. Pedro Pinchas e Milton Santos fazem referência à Amazônia, que inclui os estados da Região Norte.
- c) A região Centro-Sul não inclui o vale do Rio São Francisco.
- d) A região Nordeste excetua **parte** do estado do Maranhão.
- e) A alternativa descreve a proposta de Pedro Pinchas.

4. Poderíamos, grosseiramente, reconhecer a existência de quatro Brasis, ou seja, regiões específicas dentro do país. Num desses Brasis, verifica-se a implantação mais consolidada dos dados da ciência, da técnica e da informação, além de uma urbanização importante, com um padrão de consumo das empresas e das famílias mais intenso. Nele se produzem novíssimas formas específicas de terciário superior, um quaternário e um quinquenário ligados à finança, à assistência técnica e política e à informação em suas diferentes modalidades.

SANTOS, M. e SILVEIRA, M. *O Brasil. Território e sociedade no início do século XXI*. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 268-269. Adaptado.

Julgue as afirmações a seguir a respeito da descrição dos aspectos geográficos mencionados no texto acima.

- a. A região destacada é a Centro-Sul que possui uma intensa industrialização graças ao desenvolvimento da mineração durante o século XVIII.
- b. Refere-se ao Meio Norte que se destaca como o principal polo industrial através da zona rانça de Manaus.
- c. Amazônia é a região destacada pelo texto e tem sido desenvolvida uma forte industrialização na região após o ciclo da borracha.
- d. O texto destaca o Nordeste, principalmente a região do agreste de Pernambuco.
- e. A região sul foi destacada no texto principalmente no que se refere a urbanização da parte mais ao oeste da macrorregião.

COMENTÁRIO

Quando se cita a existência de “quatro Brasis”, se está falando da concepção de Milton Santos, que divide o Brasil de acordo com aspectos técnicos, científicos e informacionais. Esses quatro Brasis são a Amazônia, o Centro-Oeste, o Nordeste e a Região Concentrada. Cada estado pode pertencer a apenas uma região.

- a) Centro-Sul não é uma percepção de Milton Santos, mas de Pedro Pinchas.
- b) O Meio Norte não é uma percepção de Milton Santos, mas uma divisão da região Nordeste.
- c) A Amazônia é uma região definida por Milton Santos, mas não é a região destacada pelo texto.
- d) O texto não destaca o Nordeste, mas a Região Concentrada.
- e) Não é a Região Sul a destacada pelo texto, mas a Região Concentrada.

5. O sistema de organização político-administrativa do Brasil, desde o descobrimento até a atualidade, apresentou variações, evidenciadas, por exemplo, nas capitanias hereditárias, no governo geral, na monarquia, no império e na república. Um dos problemas verificados na divisão do território tem sido a multiplicação de estados, motivada pela necessidade de acomodar interesses políticos das oligarquias que continuam desequilibrando o sistema representativo, favorecendo os estados do Norte e do Nordeste, tradicionais redutos políticos de elites agrárias.



Com base nas informações anteriores e em seus conhecimentos sobre o assunto, julgue os itens a seguir:

- a. Os limites da região geoeconômica Amazônia praticamente coincidem com os da Região Norte do IBGE. Trata-se de uma região de grande população absoluta - apesar da baixa densidade demográfica - que apresenta um crescimento na industrialização, sobretudo no setor de mineração.
- b. A região geoeconômica Nordeste é caracterizada por uma homogeneidade natural marcada pela seca. É uma região que concentra um grande contingente populacional e que se constitui em uma “região problema”, em face das graves dificuldades sociais e econômicas que apresenta.
- c. A região geoeconômica Centro-Sul abrange as duas porções mais industrializadas do país (Sudeste e Sul) e as áreas de economia mais dinâmica da região Centro-Oeste (de acordo com o IBGE): sul de Tocantins, norte de Goiás e parte de Minas Gerais.
- d. Parte do norte do estado de Minas Gerais - porção semiárida, de economia pouco dinâmica - integra o complexo regional do Nordeste. O restante desse estado integra o complexo regional Centro-Sul, que também é composto por parte de Tocantins (Região Norte) e parte de Mato Grosso, (Região Centro-oeste).
- e. A área afetada por secas periódicas, no Meio Norte da região geoeconômica Nordeste, constitui o “Polígono das Secas”. Nessa área, funciona a chamada indústria da seca, como ficou conhecida a prática de políticos e fazendeiros para obter lucros e vantagens pessoais com esse flagelo.

COMENTÁRIO

Na imagem à esquerda, há a divisão de Pedro Pinchas, e à esquerda, a divisão do IBGE.

- a) A região geoeconômica da Amazônia não coincide com a Região Norte do IBGE, pois a Amazônia envolve o norte do Mato Grosso, que está na região centro-oeste da divisão do IBGE.
- b) O Nordeste não é inteiramente marcado pela seca. Ele é constituído da zona da mata (formado por mata atlântica), do agreste (com vegetação de transição), do sertão (com a caatinga) e do meio-norte (com a mata dos cocais). Uma vez que a vegetação é distinta, também é o clima.
- c) A afirmação condiz com o mapa da esquerda.
- d) A proposta de Pedro Pinchas está associada a critérios econômicos, em que uma mesma unidade federativa pode pertencer a mais de uma região.

- 6.** Em maio de 1969, foi aprovada a divisão regional do Brasil em cinco grandes regiões, para fins estatísticos e didáticos. Mais modernamente, o espaço geográfico brasileiro foi dividido em três grandes unidades territoriais. Para estas duas divisões, julgue suas características a partir das afirmações a seguir:
- A divisão de 1969 refere-se a do IBGE, tendo a ideia político-administrativo e econômico-fiscal como principal critério.
 - A divisão em cinco regiões está associada a Pedro Pinchas que divide o país a partir de sua fragmentação geoeconômico e político-administrativo.
 - Em 1969 o Brasil foi dividido em 7 regiões e não cinco como relatado no texto acima.
 - A divisão em Humano-econômico e geoeconômico tem relação com a divisão de 1969 do IBGE e 1967 de Pedro Pinchas, respectivamente.
 - O critério administrativo e econômico-fiscal refere-se a proposta promovido por Milton Santos.

COMENTÁRIO

A regionalização do IBGE de 1969 divide o Brasil em Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Nessa época, ainda não havia o Mato Grosso do Sul nem o Tocantins. Havia também a presença dos Territórios Federais de Rondônia, de Roraima, de Fernando de Noronha e do Amapá.

- O critério da divisão de 1969 é histórico e natural.
- Pedro Pinchas divide o Brasil em três regiões.
- O Brasil foi dividido em 7 regiões em 1945, com os territórios de Rio Branco, de Guaporé, do Amapá, do Acre, de Ponta Porã e do Iguaçu.
- Os critérios dados correspondem às divisões citadas.
- Milton Santos usa o critério técnico-científico-informacional.

- 7.** A geomorfologia é a parte da geografia que estuda as divisões do relevo. Aroldo de Azevedo é uma dessas referências. Julgue os itens a seguir a respeito da proposta de divisão do relevo brasileiro.
- Aroldo de Azevedo utiliza como critério a proposta da divisão do relevo de acordo com sua altimetria.
 - A proposta morfoescultural é um dos pilares da proposta de Pedro Pinchas.
 - Aziz AB'Saber utiliza como critério os aspectos morfoclimáticos.
 - Jurandyr propõe que o planalto se define como um relevo onde a erosão supera a acumulação.
 - A proposta geoeconômica de divisão do relevo está associada à proposta de Pedro Pinchas.

COMENTÁRIO

- a) Aroldo de Azevedo define que o relevo de até 200. é uma planície, e que acima de 200m ele é um planalto.
- b) A proposta morfoescultural é um dos pilares de Jurandyr Ross.
- c) Para Aziz Ab'Saber, a forma do relevo tem relação com a atuação do clima.
- d) essa ideia é defendida por Aziz Ab'Saber.
- e) O critério geoeconômico faz parte da proposta de Pedro Pinchas.

GABARITO

- 1. c
- 2. d
- 3. E, E, E, E, C
- 4. E, E, E, E, E
- 5. E, E, C, C, C
- 6. E, E, E, C, E
- 7. C, E, C, E, C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Julio Cezar Dos Santos.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
